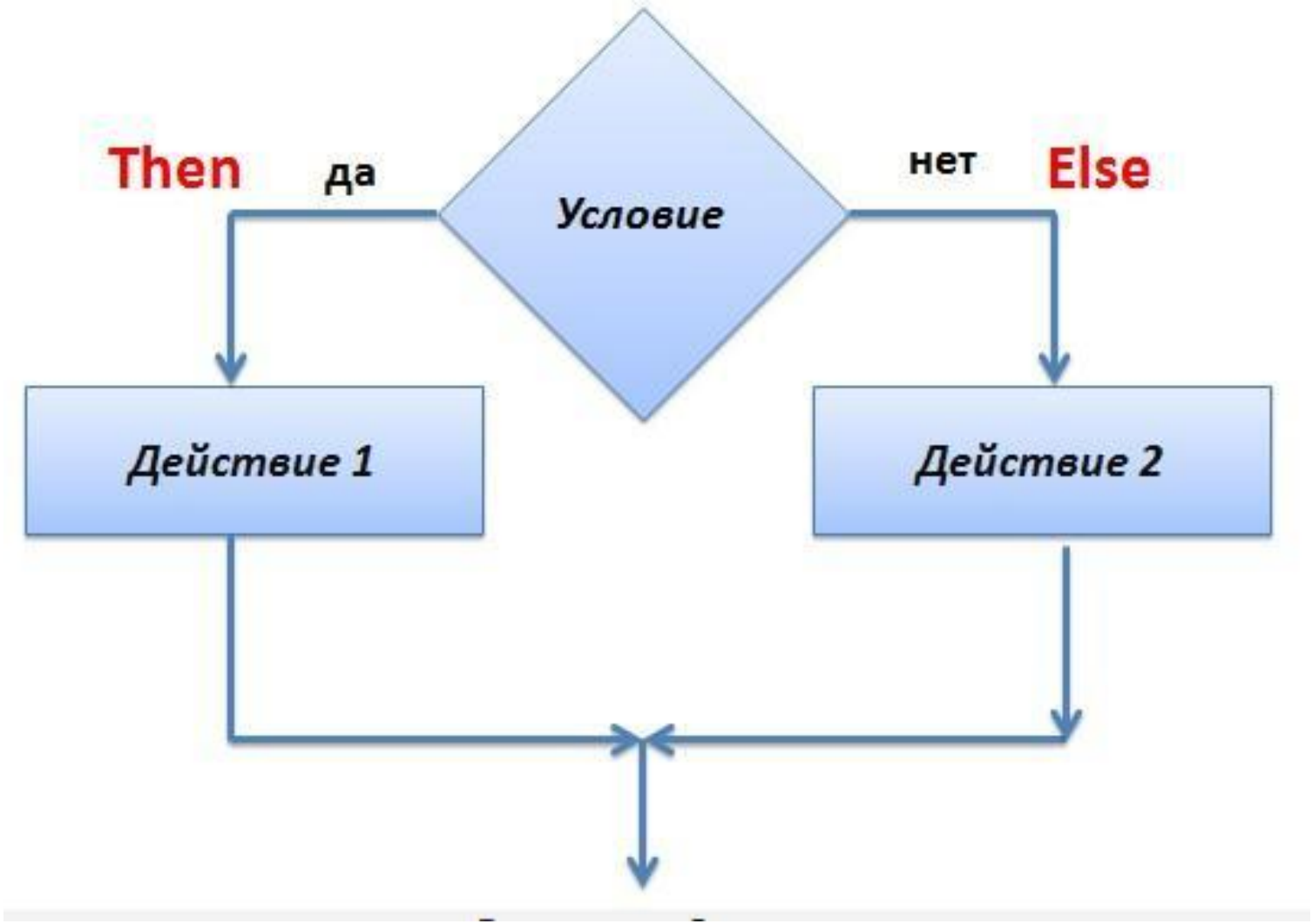
Then
да
Условие
нет
Else
Действие 1
Действие 2

C#

```
int i = 0;
if (i == 0) {
    i = 1;
} else {
    i = 2;
}
```

Дано натуральное число. Определить:
а) является ли оно четным;
б) оканчивается ли оно цифрой 7.

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        // Ввод числа
        Console.Write("Введите натуральное число: ");
        int number = int.Parse(Console.ReadLine());

        // Проверка, является ли число четным
        if (number % 2 == 0)
        {
            Console.WriteLine("а) Число является четным");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("а) Число является нечетным");
        }

        // Проверка, оканчивается ли число цифрой 7
        if (number % 10 == 7)
        {
            Console.WriteLine("б) Число оканчивается цифрой 7");
        }
        else
        {
            Console.WriteLine("б) Число не оканчивается цифрой 7");
        }
    }
}
```

- Дано трехзначное число. Определить, какая из его цифр больше:
  а) первая или последняя;
  б) первая или вторая;
  в) вторая или последняя.

```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        Console.Write("Введите трехзначное число: ");
        int number = Math.Abs(int.Parse(Console.ReadLine())); // Берем модуль для
корректной работы с отрицательными

        if (number < 100 || number > 999)
        {
            Console.WriteLine("Ошибка: число должно быть трехзначным!");
            return;
        }

        int a = number / 100;      // первая цифра
        int b = number / 10 % 10;  // вторая цифра
        int c = number % 10;       // третья цифра

        // Вывод результатов с использованием тернарных операторов
        Console.WriteLine($"\na) {(a > c ? $"Первая ({a}) > Последней ({c})" : a < c ?
$"Последняя ({c}) > Первой ({a})" : $"Первая и последняя равны ({a} = {c})")}");
        Console.WriteLine($"б) {(a > b ? $"Первая ({a}) > Второй ({b})" : a < b ?
$"Вторая ({b}) > Первой ({a})" : $"Первая и вторая равны ({a} = {b})")}");
        Console.WriteLine($"в) {(b > c ? $"Вторая ({b}) > Последней ({c})" : b < c ?
$"Последняя ({c}) > Второй ({b})" : $"Вторая и последняя равны ({b} = {c})")}");
    }
}
```

- Определить, является ли число a делителем числа b?

```
using System;

class Program
{
    static bool IsDivisor(int a, int b)
    {
        return a != 0 && b % a == 0;
    }

    static void Main()
    {
        Console.Write("Введите a: ");
        int a = int.Parse(Console.ReadLine());

        Console.Write("Введите b: ");
        int b = int.Parse(Console.ReadLine());

        if (IsDivisor(a, b))
            Console.WriteLine($"Да, {a} - делитель {b}");
        else
            Console.WriteLine($"Нет, {a} не является делителем
{b}");
    }
}
```

Переключатель switch

Пример:

```
int x;
…
switch (x)
{
case 1: Console.WriteLine(“один”); break;
case 2: Console.WriteLine(“два”); break;
case 3: Console.WriteLine(“три”); break;
}
```

- Пользователь вводит строку. Программа проверяет по условию:
  Если «Иван» программа выводит «привет, Ivan»

  Если «Андрей» программа выводит «привет, Andrew»

  Если «Кирилл» программа выводит «привет,Kirill»

  Если «Боб» программа выводит «привет, Bob»

  В ином случае программа выводит: «привет, новый пользователь»

```
enum название_перечисления
{
    // значения перечисления
    значение1,
    значение2,
    .......
    значениеN
}
```

```
DayTime now = DayTime.Evening;

PrintMessage(now);                    // Добрый вечер
PrintMessage(DayTime.Afternoon);     // Добрый день
PrintMessage(DayTime.Night);         // Доброй ночи

void PrintMessage(DayTime dayTime)
{
    switch (dayTime)
    {
        case DayTime.Morning:
            Console.WriteLine("Доброе утро");
            break;
        case DayTime.Afternoon:
            Console.WriteLine("Добрый день");
            break;
        case DayTime.Evening:
            Console.WriteLine("Добрый вечер");
            break;
        case DayTime.Night:
            Console.WriteLine("Доброй ночи");
            break;
    }
}
enum DayTime
{
    Morning,
    Afternoon,
    Evening,
    Night
}
```

- Составить программу, которая в зависимости от порядкового номера дня недели (1, 2, …, 7) выводит на экран его название (понедельник, вторник, …, воскресенье).

```
using System;

class Program
{
    enum WeekDay
    {
        Monday = 1,
        Tuesday,
        Wednesday,
        Thursday,
        Friday,
        Saturday,
        Sunday
    }

}
```

```
static void Main()
  {
    Console.Write("Введите порядковый номер дня недели (1-7): ");
    WeekDay day = (WeekDay)dayNumber;

      switch (day)
      {
        case WeekDay.Monday:
          Console.WriteLine("Понедельник");
          break;
        case WeekDay.Tuesday:
          Console.WriteLine("Вторник");
          break;
        case WeekDay.Wednesday:
          Console.WriteLine("Среда");
          break;
        case WeekDay.Thursday:
          Console.WriteLine("Четверг");
          break;
        case WeekDay.Friday:
          Console.WriteLine("Пятница");
          break;
        case WeekDay.Saturday:
          Console.WriteLine("Суббота");
          break;
        case WeekDay.Sunday:
          Console.WriteLine("Воскресенье");
          break;
      }
    }
```

- Создайте программу, которая имитирует работу светофора. Пользователь вводит цвет сигнала светофора (красный, желтый, зеленый), а программа выводит действие, которое нужно выполнить пешеходу или водителю.

```
enum TrafficLight
{
   Red,
   Yellow,
   Green
}
```

```
static void Main()
 {
      Console.Write("Введите  цвет светофора (Red, Yellow, Green): ");
      string input = Console.ReadLine();

      if (Enum.TryParse(input,  true, out TrafficLight light))
      {
         switch (light)
         {
            case TrafficLight.Red:
               Console.WriteLine("СТОП!  Идите на месте.");
               break;

            case TrafficLight.Yellow:
               Console.WriteLine("ПРИГОТОВИТЬСЯ!  Сейчас загорится зеленый.");
               break;

            case TrafficLight.Green:
               Console.WriteLine("МОЖНО  ИДТИ!");
               break;

            default:
               Console.WriteLine("Неизвестный  сигнал");
               break;
         }
      }
}
```